Жұмыс уақыты: 4 сағат *Әр есеп 7 ұпайға бағаланады*

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

Математика пәнінен қорытынды кезең тапсырмалары

2023-2024 оқу жылы, 7 сынып

1 есеп

$1 + 2 + \ldots + n$ саны цифралы бірдей үш таңбалы санға тең болатындай барлық натурал n сандарын табыңыз.

2 есеп

$$(x - y)^2 + (xy + 7)^2 \geq 24$$

теңсіздігі кез келген нақты x және y сандары үшін орындалатынын дәлелдеңіз.

3 есеп

ABC тікбұрышты үшбұрышында AB гипотенузасына CD медианасы жүргізілген. D нүктесінен CD медианасына жүргізілген перпендикуляр түзу AC және BC түзулерін сәйкесінше P және Q нүктелерінде қиады. M — PQ кесіндісінің ортасы. $CM \perp AB$ болатынын дәлелдеңіз.

4 есеп

$N = (20!)^3 + (24!)^3$ саны неше нөлмен аяқталады?

Ескерту. Мұндағы $n!$ дегеніміз n натурал санының **факториалы**, яғни 1-ден n-ге дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісін білдіреді: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. Мысалы, $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, $1! = 1$.

5 есеп

Асхаттың қорабында 5 қызыл және 6 жасыл шар бар. Асхат бұл шарларды бір-бірден қораптан шығарып, барлық шарларды шығарғанша үстелге қойды, және әр уақытта үстелде қызылдарға қарағанда жасыл шарлар көп болды. Ол мұны неше түрлі жолмен жасай алады?

Время работы: 4 часа *Каждое задание оценивается в 7 баллов*

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Задания заключительного этапа по математике

2023-2024 учебный год, 7 класс

Задача 1

Найдите все натуральные числа n такие, что $1 + 2 + \ldots + n$ равно трёхзначному числу с одинаковыми цифрами.

Задача 2

Докажите, что для всех действительных чисел x и y справедливо неравенство

$$(x - y)^2 + (xy + 7)^2 \geq 24.$$

Задача 3

В прямоугольном треугольнике ABC к гипотенузе AB проведена медиана CD. Прямая, прходящая через точку D перпендикулярно медиане CD, пересекает прямые AC и BC соответственно в точках P и Q. M — середина отрезка PQ. Докажите, что $CM \perp AB$.

Задача 4

Сколькими нулями оканчивается число $N = (20!)^3 + (24!)^3$?

Примечание. Здесь $n!$ означает **факториал** натурального числа n, то есть произведение всех натуральных чисел от 1 до n: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. Например, $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, $1! = 1$.

Задача 5

У Асхата в коробке лежали 5 красных и 6 зелёных шаров. Асхат по очереди вытаскивал эти шары по одному из коробки и клал их на стол, пока не вытащил все шары, и каждый раз оказывалось, что на столе было больше зелёных шаров, чем красных. Сколькими различными способами он мог это сделать?